Objetivos:

- Desenvolver um servidor utilizando Node.js com o framework Express;
- Criar rotas HTTP para consulta de dados;
- Realizar acesso ao banco de dados PostgreSQL;
- Realizar requisições HTTP;
- Estilizar componentes com Styled Components;
- Implementar React Context para o gerenciamento de dados;
- Utilizar o hook useEffect para lidar com efeitos colaterais.
- Utilizar Docker Compose para subir os containers.

Descrição da atividade:

Desenvolver uma aplicação servidora que retorne os dados de todos os concursos da Mega-Sena, armazenados previamente em um banco de dados PostgreSQL. O acesso aos dados deverá ser integrado na aplicação front-end desenvolvida na atividade anterior.

- **Nota:** 0,25 pts. na média final
- **Data de entrega:** 25/mar
- **Forma de entrega:** individual e presencial (não será aceita entrega pelo Teams)

Requisitos funcionais:

i. A aplicação servidora deverá disponibilizar as seguintes rotas:

- Rota para retornar o concurso mais recente da Mega-Sena;

localhost:3001


```
{
  "concurso": 2849,
  "data_do_sorteio": "2025-04-05T03:00:00.000Z",
  "bola1": 13,
  "bola2": 19,
  "bola3": 25,
  "bola4": 29,
  "bola5": 31,
  "bola6": 43,
  "ganhadores_6_acertos": 1,
  "cidade_uf": "CRUZEIRO/SP",
  "rateio_6_acertos": "59714933.41",
  "ganhadores_5_acertos": 164,
  "rateio_5_acertos": "28753.18",
  "ganhadores_4_acertos": 8506,
  "rateio_4_acertos": "791.96",
  "acumulado_6_acertos": "20807011.62",
  "arrecadacao_total": "80966100.00",
  "estimativa_premio": "25000000.00",
  "acumulado_sorteio_especial_mega_da_virada": "30990475.37",
  "observacao": null
}
```

- Rota para retornar os dados de um concurso específico, identificado pelo número.

localhost:3001/2848

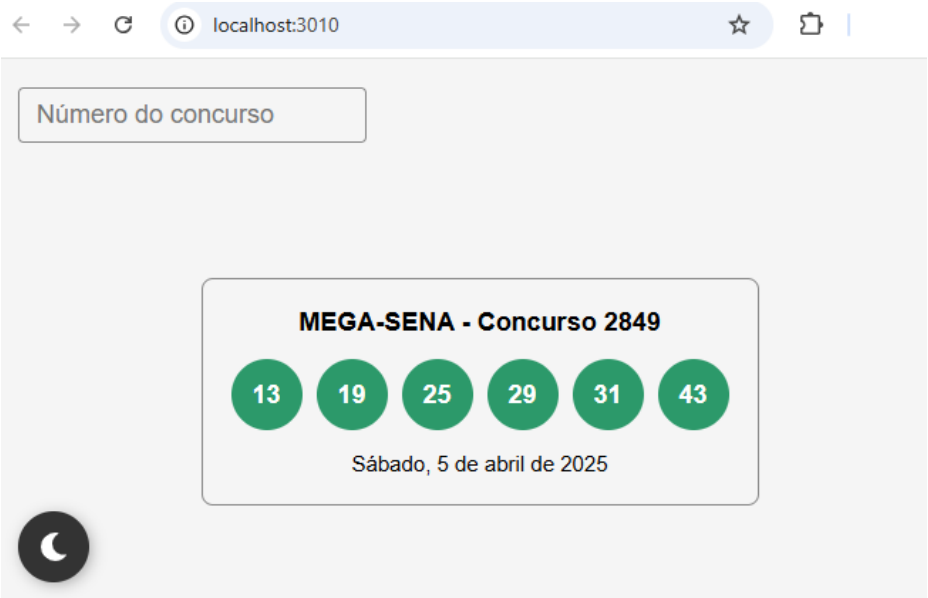

```
{
  "concurso": 2848,
  "data_do_sorteio": "2025-04-03T03:00:00.000Z",
  "bola1": 5,
  "bola2": 14,
  "bola3": 19,
  "bola4": 29,
  "bola5": 30,
  "bola6": 54,
  "ganhadores_6_acertos": 0,
  "cidade_uf": null,
  "rateio_6_acertos": "0.00",
  "ganhadores_5_acertos": 73,
  "rateio_5_acertos": "50494.97",
  "ganhadores_4_acertos": 5003,
  "rateio_4_acertos": "1052.54",
  "acumulado_6_acertos": "51028444.89",
  "arrecadacao_total": "63291355.00",
  "estimativa_premio": "60000000.00",
  "acumulado_sorteio_especial_mega_da_virada": "29749548.43",
  "observacao": null
}
```


A rota deverá retornar uma mensagem se o concurso não existir.

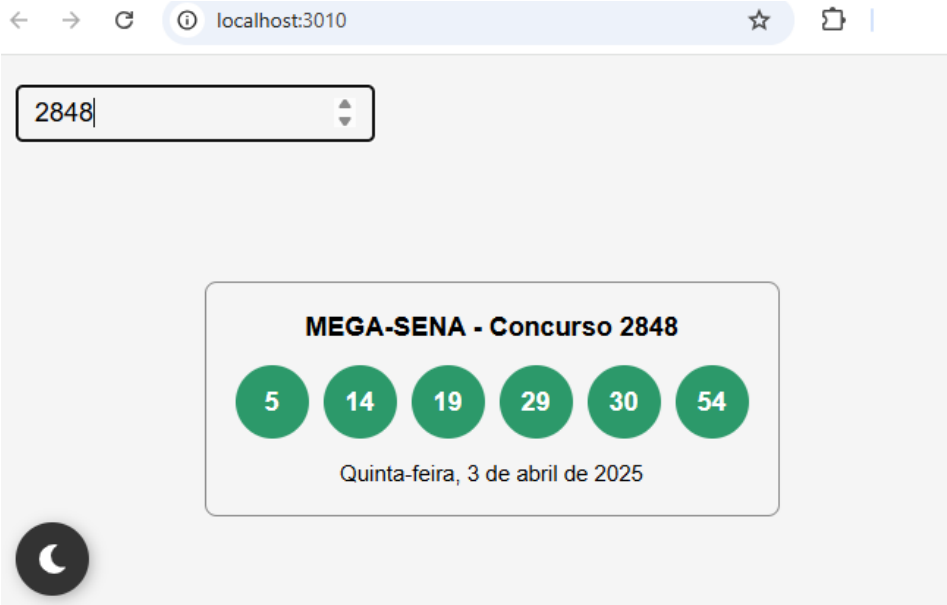
localhost:3001/3000


```
{
  "message": "Não existem dados do concurso 3000"
}
```

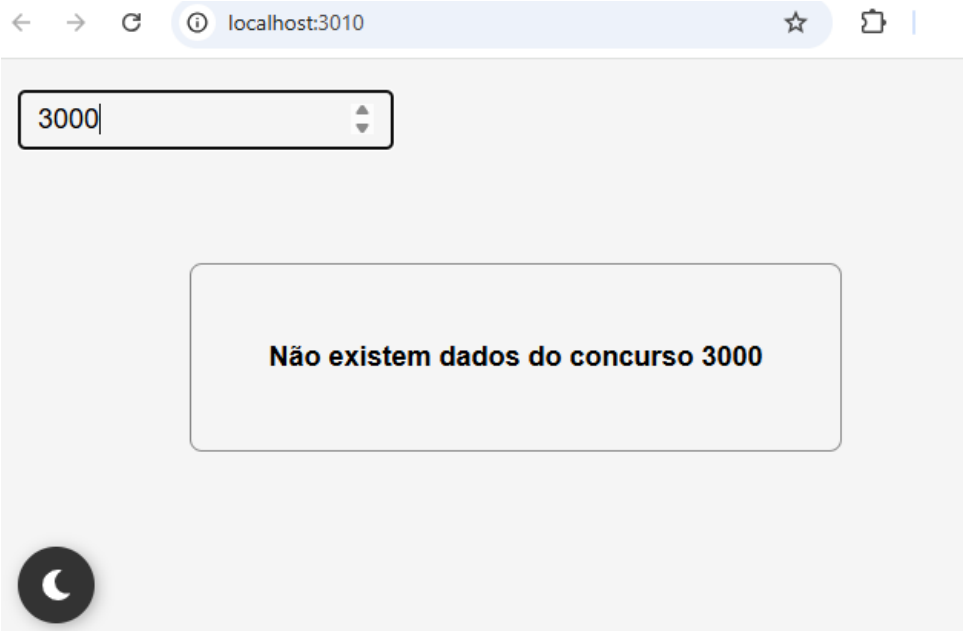

ii. A aplicação front-end deverá ser inicializada exibindo o concurso mais atual. O concurso deverá ser obtido no servidor.



iii. A aplicação front-end deverá ter um campo para o usuário fornecer o número do concurso desejado. No exemplo a seguir o usuário forneceu o número de concurso 2848.



iv. A aplicação front-end deverá exibir uma mensagem quando não existir o concurso fornecido pelo usuário. No exemplo a seguir o usuário forneceu o número de concurso 3000.



Requisitos não-funcionais:

i. A aplicação deverá rodar em 3 containers Docker: postgres (SGBD PostgreSQL), server (aplicação Node.js com TypeScript e Express para consultar e disponibilizar os dados do BD) e front (aplicação React TypeScript);

ii. Os parâmetros de conexão com o BD e demais variáveis de ambiente deverão estar em um arquivo .env, localizado na raiz do projeto.

Dicas:

- Comando SQL para criar a tabela no SGBD PostgreSQL

```sql
DROP TABLE IF EXISTS megasena;
CREATE TABLE megasena (
  concurso INTEGER NOT NULL,
  data_do_sorteio DATE NOT NULL,
  bola1 INTEGER NOT NULL,
  bola2 INTEGER NOT NULL,
  bola3 INTEGER NOT NULL,
  bola4 INTEGER NOT NULL,
  bola5 INTEGER NOT NULL,
  bola6 INTEGER NOT NULL,
  ganhadores_6_acertos INTEGER NOT NULL,
  cidade_uf VARCHAR(510) NULL,
  rateio_6_acertos DECIMAL NOT NULL,
  ganhadores_5_acertos INTEGER NOT NULL,
  rateio_5_acertos DECIMAL NOT NULL,
  ganhadores_4_acertos INTEGER NOT NULL,
  rateio_4_acertos DECIMAL NOT NULL,
  acumulado_6_acertos DECIMAL NOT NULL,
  arrecadacao_total DECIMAL NOT NULL,
  estimativa_premio DECIMAL NOT NULL,
  acumulado_sorteio_especial_mega_da_virada DECIMAL NOT NULL,
  observacao VARCHAR(255) NULL,
  PRIMARY KEY(concurso)
);
```

- Comando para carregar o arquivo `megasena.csv` na tabela megasena do BD:

```sql
COPY megasena
FROM '/megasena.csv'
WITH (
    FORMAT csv,
    DELIMITER ';',
    HEADER,
    NULL 'NULL',
    ENCODING 'UTF8'
);
```

O arquivo megasena.csv foi obtido a partir do site oficial da Caixa Econômica Federal (https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Mega-Sena.aspx) e foi adaptado para estar no formato adequado de importação para o PostgreSQL.